

1)

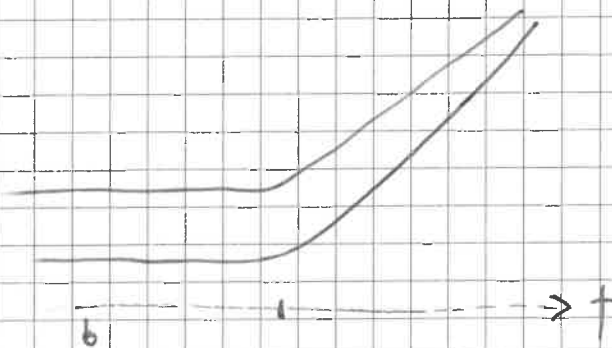
Prüfung EMV

Nicht-Lebensdauer: Dauer der Lebenszeit bis das Gerät ~~an~~ die Spezifikation nicht mehr erfüllt. Gerät wird dabei nur in den Spezifikationen (Umgebungsbedingungen) gehalten. Einheit: Zeit (h, a)

Zuverlässigkeit: Nicht-Lebensdauer wird nicht immer erreicht da immer Fehler/Ausfälle auftreten können. Die Gegenwahrscheinlichkeit eines solchen Ausfalls wird als Zuverlässigkeit bezeichnet und kann mathematisch berechnet werden. Einheit: %

2)

Ausfallrate



• hohe die Ausfallrate.

Ausfallrate konstant. Wie kann MTBF berechnet

3)

Technische Fehlers

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} \text{ wenn } \lambda \text{ konstant.}$$

4)

systematische Fehler (z.B. falsche Konstante / Parameterwahl) (eigentlich vermeidbar)
 Fehler immer wieder auf Aufgrund
 zufällige Fehler treten zufällig auf (unvermeidbar)

6)

$$\lambda = 0.5\% / \text{Jahr} @ 50^\circ\text{C}$$

$$\text{Betriebs-}h = 14h \cdot 5d \cdot 52w = 3640h$$

$$MTBF_{50} = \frac{3640h}{0.005} = 728\,000$$

$$T: 10^\circ\text{C} \uparrow \rightarrow MTBF/2$$

$$T: 30^\circ\text{C} \uparrow \rightarrow MTBF/2/2/2$$

$$MTBF_{20} = MTBF_{50} \cdot 8 = \underline{5\,824\,000h}$$

5)

Arrhenius Gleichung: physikalisch aufbauend. Prozesse können durch Temperaturerhöhung beschleunigt werden. Die Gleichung beschreibt Zusammenhang

Zusammenhang wird genutzt um „Beschleunigte Lebensdauer Tests“ durchzuführen. Man muss bekannt sein, Ausfallmechanismus/Grund
? bei Temperaturerhöhung nicht ändern

7)

Annahme: Temperatur diff. DC-Bias möglich
da Bauelemente gelassen werden können dann weiter
leben.

8)

Prüfung: Kennwerte

- Störfehler (Verlust da man ältere Schicht des Bauteils genutzt wird)
- Prozessfehler (Verlust durch die anderen Teile)

9)

emp. mag. Kennwerte und Teilstärke, Quantifizieren durch Streubreiten

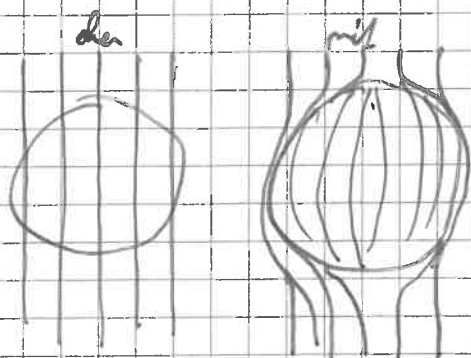
$$P = k \cdot f^a \cdot B^b$$

10)

von den Seiten

Horiz. Effekt wird durch das resultierende Feld an jedem Plattenmodell.
Jede Pl. muss einzeln betrachtet werden.

Anordnung ohne

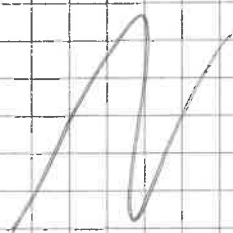


Anordnung reduzieren: (wie Schi-Effekt) durch verdrängte Lila

1) Elementar: Druck, VDR, Gasbleibe

Wicklung schreibe, Ab. Druckänderung leicht in niedriger

V. VT. Druckänderung gut regulieren



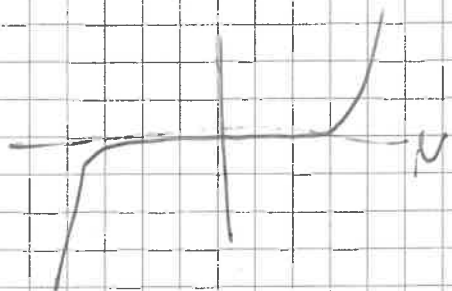
— V

ersten)

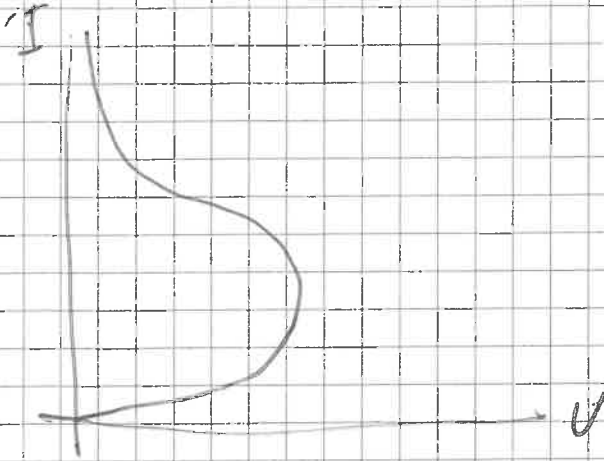
ingige Wahl. MT. hält am besten Anordl an

Eur.

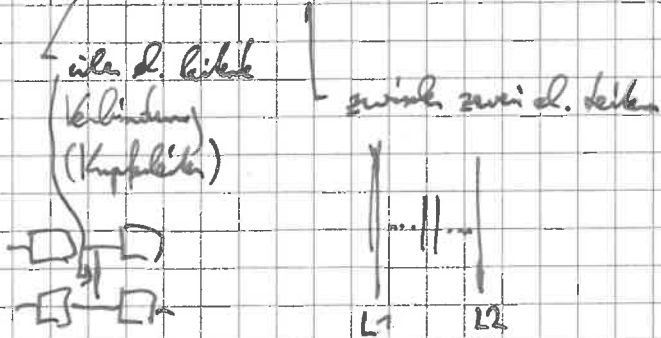
Leistung unersch.



- 11) Geradlinig. Keine Verluste, aber Energie-Abstrahlung
 Größter Nachteil: obwohl in DC-Netz nicht eigenspeisend, langsame



- 12) galvanisch, kapazitiv, induktiv, elektromagnet. Teile



ind. z.B. Transformator

1)

Nutz-Lebensdauer = 15000h

Gerät täglich 10h Betrieb

Jahr 365d

$$15000h / 10h = 1500d$$

$$1500 / 365 \approx \underline{\underline{4,1 \text{ Jahre}}}$$

Das Gerät kann ca. 4,1 Jahre geplant in seinen Spezifikationen (Umweltbedingungen) genutzt werden bis Verschleißerscheinungen auftreten.

2) Wenn die Fehlersrate λ in dem betrachteten Zeitraum konstant ist

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}$$

3)

$$MTBF_{60} = 520\,000h @ 60^\circ C \rightarrow \lambda_{60} = \frac{1}{520\,000}$$

$$b) \text{ Betriebsdauer } 10h/d \quad 5d/w \quad 52w = 10 \cdot 5 \cdot 52 = 2600$$

$$\text{Ausfallrate pro Jahr} = \frac{\text{Betriebsdauer}}{MTBF} = \frac{2600}{520000} = \underline{\underline{0,005}}$$

$$c) n = 160$$

$$T_a = 30^\circ C$$

$$T_a \uparrow + 10^\circ C \rightarrow MTBF / 2$$

$$60^\circ C - 30^\circ C = 30^\circ C \rightarrow MTBF / 8$$

$$MTBF_{60} = MTBF_{30} / 8$$

$$\rightarrow MTBF_{30} = MTBF_{60} \cdot 8 = 4160\,000$$

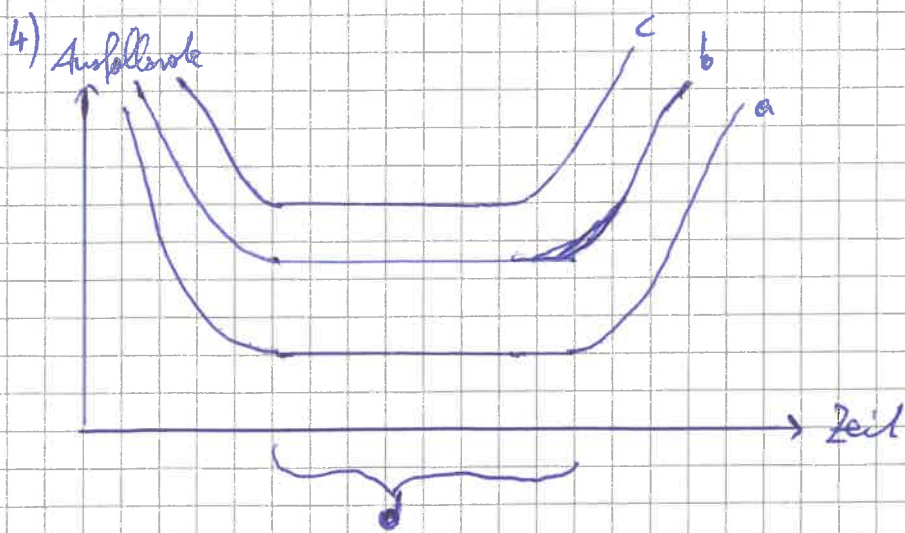
$$\frac{2600}{4160000}$$

$$\text{Ausfall pro Jahr bei einem Gerät} = \frac{\text{Betriebsdauer}}{MTBF_{30}} = \frac{2600}{4160000} = \underline{\underline{0,000625}}$$

$$\text{Bei 160 Geräte} = 0,000625 \cdot 160 = \underline{\underline{0,1}}$$

Pro Jahr fällt 0,1 Gerät aus.

o₁ Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden da diese nicht unter MTTF beschrieben wird.



~~Man~~ Aus der Kurve kann die Aufstellrate mit der Zeit abgelesen werden. Im Teilstück d ist die Aufstellrate konstant, die kann der MTBF berechnet werden.

Mit steigender Temperatur verschiebt sich die Kurve nach oben (von Kurve a z.B. auf Kurve b oder Kurve c). Es wirkt also die Lebensdauer, da der Zeitraum der konstante Aufstellrate kleiner ist.

~~Mittlere Aufstellrate~~

Die durchschnittliche Aufstellrate steigt mit höherer Temperatur an, wodurch die Zuverlässigkeit sinkt.

5) Die blaue Kurve wird durch zufällige Fehler bestimmt, die rote durch systematische Fehler.

Zufällige Fehler: Mittelwert stimmt, aber hohe Streuung

Systematische Fehler: falscher Mittelwert, aber geringe Streuung

6) Wird durch die Arrhenius-Gleichung beschrieben. Chemische & physikalische Reaktionsgeschwindigkeit steigt mit höherer Temperatur.

Zusammenhang wird genutzt für „beschleunigte“ Tests. Dabei wird die Lebensdauer eines Gerätes abgelesen bei hohen Temperaturen, die die „Normal“-Betriebsbedingungen gekürzt und dann umgerechnet.

7) Knote zeigt die Formel zur Impedanzberechnung einer Spule

$$X_L = j\omega L = j2\pi f L \quad Z = R + X_L$$

Die DC-Messung zeigt den rein ohmschen Widerstand der Spule.

Die AC-Messung der Impedanz der Spule, welche frequenzabhängig ist, plus realer Teil Impedanz kann durch eine geringe Induktivität verringert werden $\rightarrow$ siehe Formel

8) Die Kennlinie einer Induktivität / induktiven Bauteile.

9) Der Strom fließt hauptsächlich vom äußeren Rand des Leiters.

a) Skin-Effekt

b) Abhängig von Frequenz, elektrischer / magnetischer Feld und Leiterquerschnitt

10) a) Der Kondensator muss unterhalb der Resonanzfrequenz gehalten werden ($\sim 100 - 200 \text{ MHz}$)

b) Über der Resonanzfrequenz steigt die Impedanz ~~stark~~ mit der Frequenz $\rightarrow$ Induktivitätsverhalten.

Knoten sind parasitäre Induktivitäten die nach der Resonanzfrequenz auftreten.

11) Berechnung der VDR = $230 \text{ VAC} + 10\% = 253 \text{ VAC}$

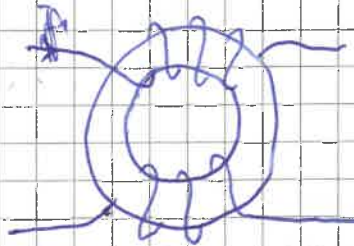
benötigte Minimalspannung = $230 \text{ VAC} + 10\% + 10\% = 276 \text{ VAC}$

mit Randung $276 \text{ VAC} - 10\% = 248,4 \text{ VAC}$

12) Aufgrund parasitärer Störungen (hauptsächlich durch die Drossel) sowie durch die Selbstkopplung des Transistors.

11) Kann im Common-Mode und Differential-Mode betrieben werden.

~~Strom~~ Aufbau



Im CM fließen die Ströme in beide Spulen in die gleiche Richtung

Im DM ~~und~~ die entgegengesetzt.

Parameter: Spannung, Induktivität

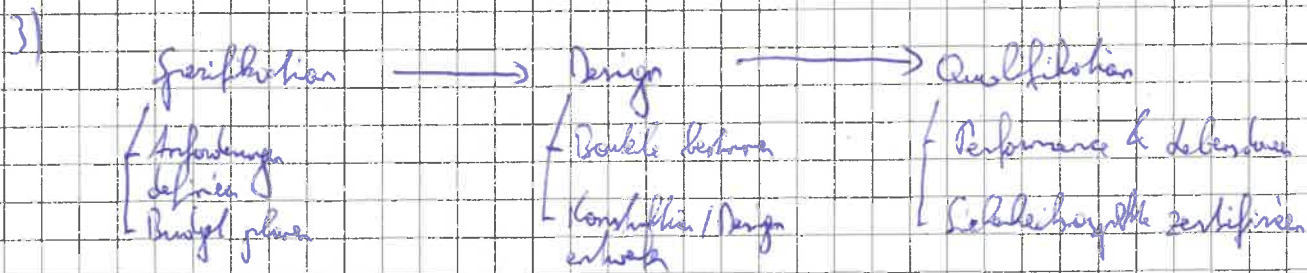
①

Einführung Gerätebedienungs

LUDWIG
Benjamin

- 1) Stakeholder sind alle ~~relevanten~~ Personen/Entitäten die das Gerät
z.B. Personen die Anforderungen an das Produkt stellen, also die Quelle der Anforderungen
Stakeholder können sein Kunden, Manager, Administratoren, Systemnutzer

- 2) Gute Anforderung ist eindeutig, konkret (nützliche Vorstellung des Stakeholders),
prüfbar, realisierbar, abgestimmt (mit anderen Stakeholdern), bewertbar, vollständig



- 4) Anforderungskatalog: auch Lastenheft genannt, ist die Gesamtheit aller Anforderungen
des Auftraggebers. Die Anforderungen sollen so allgemein wie
möglich und so einschränkend wie nötig formuliert werden
um den Lösungsspielraum groß zu halten

Spezifikation: formale Beschreibung eines Gerätes um Merkmale zu
quantifizieren & definieren

Unterschied: Es werden den Kunden meist nur die Spezifikationen genannt, da
diese die Abgrenzungsmarkierungen beinhalten.
Im Anforderungskatalog befinden sich auch solche Forderungen die
das Gerät erfüllen müssen. (Bsp. CE in Europa, etc.)

②

5)

- Umgebung, Temperaturbereich
- Lebensdauer ~~z~~
- Belastung / ~~z~~
- Wirkungsgrad

6) Qualifizierung: Überprüfung ob ein Gerät die geforderten Funktionen erfüllt.
Es liegt Hauptgewicht auf der Funktion (Funktions-Test).
Es ist ein Nachweis für die Erfüllung der geforderten Funktionen.

Design for Testability: Ist ein struktureller Test. Es wird davon ausgegangen dass die Qualifizierung schon stattgefunden hat.
Es wird nach dem Herstellungsprozess auf Fehler und ~~z~~ Abweichungen geprüft.

Ziele & Phasen

Qualifizierung

Ziel: ~~z~~ geforderte Funktionen erfüllt?

Phase: ~~z~~ Qualifikation, Design

Design for Testability

Ziel: ~~z~~ Fehlersuche nach Herstellungsprozess

Phase: ~~z~~ Nach Qualifikation, vor / während Serienproduktion

7) Schritte

1. Simulationsmodell erstellen & wichtigsten Einflussparameter bestimmen
2. Variationsbreite der Parameter definieren
3. Auswahl der Ausgangsparameter & Anzahl der Runs

Prinzip: Es werden x -Runs durchgeführt. Es werden zufällige Werte innerhalb der Toleranzen für die Eingangsparameter verwendet.